DeLonghi MITM ��� ����������������������� �����������������������������

DeLonghi MITM міст — що вміє прошивка, профілі та налаштування напоїв

Версія прошивки: **v4.68-C6-MITM-linksup** (ESP32-C6). Документ описує поведінку, перевірену по коду прошивки.

---

1. Що вміє прошивка

Можливість	Коротко
MITM-міст BLE	ESP32 стає «кавомашиною» для телефона (CoffeeLink) і одночасно «телефоном» для справжньої машини; усе пересилається, а прошивка бачить і розбирає пакети
Стан машини	`asleep` / `waking` / `ready` / `offline`, прогрес приготування 0–100 %, тривоги (дрібний помел, декальцинація, бак тощо)
Керування з веба і MQTT	кава, еспресо, капучино, латте макіато, гаряча вода, стоп, увімкнення, перемикання профілю
Профілі 1–6	перемикання профілю машини, читання та запис параметрів напою в профіль
Налаштування напоїв	вода (мл), міцність (1–5), молоко (с) — повзунками на веб-сторінці
Home Assistant	MQTT-discovery: стан, прогрес, джерело параметрів, радар, версії прошивки
Радар LD2410C	присутність і рух як окремі сенсори, чутливість з веба (`/presence`)
Індикатор на платі (WS2812)	стан зв’язку, спалахи Wi-Fi / присутності / руху, окремий повзунок яскравості спалахів
WLED-матриця 16×16	кавові анімації, погода, тривога (через HA)
Оновлення прошивки	вручну (`/update`) і з GitHub (`/github_update`): автоперевірка раз на добу, повернення до будь-якої попередньої версії, прогрес-бар
Самовідновлення	стан `unknown` після збою живлення визначається за `func` через 20 с, перезавантаження через 20 хв; watchdog Wi-Fi

---

2. Звідки беруться параметри напою («джерело»)

Коли ти запускаєш напій (кнопка на сторінці, MQTT або голос), прошивка бере воду, міцність і молоко з одного з **семи джерел**:

Джерело	Звідки значення
🔌 **ESP32** (за замовчуванням)	значення, збережені в самій платі кнопкою «💾 Зберегти» (у пам’яті NVS)
🔌 **Профіль 1 … 6**	значення, які **зараз записані в цьому профілі на самій машині** — прошивка читає їх безпосередньо перед приготуванням

Як змінюється джерело

- На головній сторінці кнопка «🔌 Увімкнути» працює так:
  - поки машина не `ready`, натискання вмикає її;
  - коли машина готова, кнопка стає **перемикачем джерела**: ESP32 → Профіль 1 → … → Профіль 6 → знову ESP32. Кожне джерело має свій колір.
- У MQTT те саме робить команда `profile_cycle` (кнопка «Профіль (по колу)» в HA). Поточне джерело публікується в `delonghi/param_source` (`ESP32` / `Профіль N`), його можна озвучувати чи показувати в HA.
- Коли машина засинає (або виходить з `ready`), джерело **автоматично скидається на ESP32**.

Що відбувається при виборі профілю

1. Прошивка надсилає машині команду перемикання профілю (`0d 05 A9 F0 <N> <контрольна сума>`). **Активний профіль на самій машині теж змінюється.**
2. Через 0,3 с вона читає для перевірки зв’язку параметри кави як «пінг».
3. Під час самого приготування значення напою читаються з профілю ще раз (до 5 спроб по ~1,5 с).
4. Якщо прочитати не вдалось, напій готується зі збережених значень ESP32 (запасний варіант).

---

3. Налаштування напоїв: вода, міцність, молоко

Як відкрити

1. Натисни ⚙ (підсвітиться жовтим).
2. Натисни кнопку **«🔴 Стоп» біля потрібного напою**. У режимі ⚙ вона відкриває панель налаштувань, а не зупиняє напій.
3. Кнопка самого напою продовжує його готувати.
4. Для **гарячої води** налаштувань немає: вона готується за фіксованою командою.

Діапазони повзунків

Напій	Вода, мл	Міцність	Молоко, с
Кава	110 – 280	1 – 5	—
Еспресо	20 – 195	1 – 5	—
Капучино	20 – 195	1 – 5	5 – 90
Латте макіато	20 – 195	1 – 5	7 – 90

Значення, які виходять за діапазон, прошивка сама обрізає до межі.

Заводські значення (кнопка «↺ Дефолт»)

Напій	Вода	Міцність	Молоко
Кава	204 мл	3	—
Еспресо	83 мл	4	—
Капучино	90 мл	3	19 с
Латте макіато	80 мл	4	31 с

«↺ Дефолт» лише ставить повзунки в ці положення; нічого не зберігається, доки не натиснеш «Зберегти».

Кнопки панелі

Кнопка	Що робить
💾 Зберегти	Запам'ятовує значення **тільки в платі** (NVS). Машина і її профілі не змінюються. Ці значення використовуються, коли джерело = **ESP32**
📌 В профіль	Вмикає режим роботи з профілями машини (див. розділ 4). Кожне натискання перемикає на наступний профіль 1→2→…→6→1
💾 Зберегти в профіль	Так називається «Зберегти», коли вибрано профіль: **записує значення в цей профіль на машині**
↺ Дефолт	Повертає повзунки до заводських значень
Відміна	Закриває панель без змін

Як кодуються значення (для довідки)

- Вода: мл × 2 (16-біт). Молоко: секунди × 10 (16-біт).
- Міцність: рівень × 16, плюс режим команди (+1 при збереженні, +2 при запуску).
- Дані, які прошивка надсилає, мають контрольну суму XOR усіх байтів ^ 0x55.

---

4. Повзунки профілів поверх повзунків базового налаштування

У панелі кожного напою **повзунки показують значення, з якими ти працюєш зараз** (спершу це збережені в платі). А коли ти натискаєш **«📌 В профіль»**, поверх тих самих повзунків з'являються **червоні кружечки**: це поточні значення вибраного профілю на машині.

```
Вода: 83 мл
|──────────●──────────────────────|     ● (повзунок) = твоє значення, яке ти редагуєш
|────────────🔴────────────────|     🔴 (червоний кружечок) = що зараз записано в профілі N
```

Покроково

1. Машина має бути в стані **ready** (готова). Якщо ні, кнопка «🔌 Увімкнути» блимає: спершу розбуди машину.
2. Натисни **«📌 В профіль»** → кнопка стає «📌 Профіль 1».
3. Прошивка перемикає машину на профіль 1, читає з нього параметри саме цього напою (до 5 спроб) і ставить на повзунках **червоні кружечки**: для води, міцності і (для молочних) молока.
4. Натисни «📌 Профіль 1» ще раз → перейде на профіль 2, кружечки пересунуться на значення профілю 2. І так по колу до 6, далі знову 1.

5. Порівняй кружечок і свій повзунок. Хочеш записати інше значення, перетягни повзунок.
6. Натисни **«💾 Зберегти в профіль»**: вибрані значення запишуться в той профіль, номер якого показаний на кнопці.
7. Кружечки зникнуть, режим профілю закриється, повернешся до сітки напоїв.

Важливі деталі

- **Запис у профіль** прошивка виконує лише коли машина в потрібному стані (`func==7, exec==0`), як і офіційний CoffeeLink. Вона чекає цього стану до 8 с. Якщо не дочекалась, з’явиться повідомлення «Машина зараз не в потрібному стані для збереження. Спробуй ще раз за кілька секунд».
- Якщо профіль прочитати не вдалось, з’явиться «Не вдалося прочитати профіль N. Спробуй ще раз». Таке буває, коли машина як раз шле свої службові пакети.
- Кружечок **не виходить за край смуги**: якщо значення профілю за межами діапазону повзунка, його буде намальовано на краю.
- Перегляд профілів **теж змінює активний профіль машини** (прошивка перемикає її на кожен профіль, який показує).
- «💾 Зберегти» (лише в ESP32) і «💾 Зберегти в профіль» (на машині) це **різні** дії: перша не торкається профілів, друга не торкається пам’яті плати.
- Щоб приготувати напій з параметрами профілю, потрібно вибрати цей профіль **джерелом** (розділ 2), а не лише подивитись його кружечки.

---

5. Коротко: що де впливає на приготування

Хочу…	Роблю…
Готувати за своїми значеннями з ESP32	Джерело «🔌 ESP32», значення задаю повзунками і «💾 Зберегти»
Готувати за значеннями профілю машини	Джерело «🔌 Профіль N» (кнопка «🔌 Увімкнути» або MQTT `profile_cycle`)
Змінити значення в профілі на машині	⚙ → «Стоп» біля напою → «📍 В профіль» (вибрати N) → повзунки → «💾 Зберегти в профіль»
Подивитись, що записано в профілях	⚙ → «Стоп» біля напою → «📍 В профіль» і перемикати 1…6 (червоні кружечки)
Перемикати профілі з HA чи голосом	MQTT `delonghi/cmd` = `profile_cycle`, стан у `delonghi/param_source`